

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere le seguenti dimostrazioni con il primo criterio di congruenza:*

- (a) Sia dato un triangolo ABC , prolunga la mediana AM dalla parte di M , di un segmento $MD \cong AM$. Dimostra che i triangoli AMC e BMD sono congruenti.
- (b) In un triangolo ABC , sia CK la bisettrice dell'angolo $\hat{A}CB$. Considera, sui lati AC e BC , rispettivamente, due punti P e Q tali che $CP \cong CQ$. Dimostra che $PK \cong QK$.

2. *Svolgere le seguenti dimostrazioni con il secondo criterio di congruenza:*

- (a) Dimostra che se in un triangolo ABC l'altezza AH relativa a BC è anche bisettrice dell'angolo $\hat{A}$, allora il triangolo è isoscele.
- (b) Due triangoli ABC e $A'B'C'$ sono tali che $AC \cong A'C'$, $\hat{A} \cong \hat{A}'$, $\hat{C} \cong \hat{C}'$. Dimostra che i due triangoli sono congruenti e che sono congruenti le bisettrici uscenti da B e B' .

3. *Svolgere le seguenti dimostrazioni con il primo e secondo criterio di congruenza:*

- (a) Due triangoli ABC e $A'B'C'$, traccia le mediane $CM, C'M'$ relative, rispettivamente, ad AB e ad $A'B'$. Dimostra che se $CM \cong C'M'$, $\hat{A}CM \cong \hat{A}'C'M'$ e $\hat{AMC} \cong \hat{A'M'C'}$ allora i due triangoli sono congruenti.
- (b) Due triangoli ABC e $A'B'C'$ sono tali che $AB \cong A'B'$, $BC \cong B'C'$ e $\hat{ABC} \cong \hat{A'B'C'}$. Due punti P e P' appartenenti rispettivamente a BC e a $B'C'$ sono tali che $\hat{PAC} \cong \hat{P'A'C'}$. Dimostra che i due triangoli ABP e $A'B'P'$ sono congruenti.